斎藤の Todo リスト (6/16-6/22)

1　論文調査

以下の論文を読み，卒業論文の実験計画を作成するために必要な情報を調査してください.
2.1 2.9 を行なってください. 調べ学習です.2.10 と 3 章は笠原がやります.

1.1　対象論文

Local Model Poisoning Attacks to Byzantine-Robust Federated Learning
Minghong Fang, Xiaoyu Cao, Jinyuan Jia, Neil Zhenqiang Gong
USENIX Security Symposium 2020

1.2　調査目的

以下の卒業論文構成を埋めるための情報を収集すること.
作成中の実験計画書自体は Github に置いてあります．必要に応じてクローンして利用してください.

- 研究目的・課題
- 実験方法
  - データセット
  - モデル
  - 攻撃手法
  - 防御手法
- 評価方法
  - 評価指標
  - 比較条件
- 実験環境

2　作業内容

2.1　研究目的・課題

以下の内容を調査すること.

- この論文で解決しようとしている問題
- 従来研究の問題点
- 著者らが提案した手法
- 論文の新規性

2.2　データセット

論文中で使用されているデータセットを全て調査すること.
特に以下について調査すること.

- MNIST
- Fashion-MNIST
- CH-MNIST
- Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)

以下の表形式で整理すること.

データセット名	クラス数	サンプル数	用途

2.3　データセット比較調査

(優先度は一番下でいい. 余裕があればやる)
Federated Learning における攻撃・防御研究で利用されているデータセットを調査すること.
以下をまとめること.

- データセット名
- データの種類（画像・表形式など）
- 使用論文
- 利用目的

特に以下について調査すること.

- MNIST
- Fashion-MNIST
- CIFAR-10
- CIFAR-100
- FEMNIST
- CH-MNIST
- Breast Cancer Wisconsin

2.4　モデル

論文で使用されている機械学習モデルを調査すること.
以下をまとめること.

- モデル名
- 用途
- ネットワーク構成

特に以下について調査すること.

- Logistic Regression
- Deep Neural Network (DNN)
- ResNet20

2.5　攻撃手法

論文で提案されている攻撃手法について調査すること.
以下をまとめること.

- 攻撃名
- 攻撃対象
- 攻撃の流れ
- 攻撃者が操作するもの

特に以下について詳細に調査すること.

- Local Model Poisoning Attack

2.6 防御手法

論文で評価対象となっている防御手法について調査すること.
以下をまとめること.

- 手法名
- 仕組み
- 特徴

対象は以下とする.

- Krum
- Bulyan
- Trimmed Mean
- Median

2.7 評価指標

論文で使用されている評価指標を調査すること.
以下を調査すること.

- Error Rate
- Accuracy

その他使用されている指標があれば追加すること.

2.8 比較条件

どのような条件で比較実験を行っているか調査すること.
例：

- Full Knowledge
- Partial Knowledge
- IID
- Non-IID
- 攻撃者割合
- データセットの違い
- モデルの違い

2.9 実験環境

論文中に記載されている実験設定を調査すること.
以下をまとめること.

- 使用フレームワーク
- ワーカ数
- 悪性クライアント数
- 学習回数
- バッチサイズ
- ハイパーパラメータ

2.10 卒論実験への適用案

(ここは笠原がやるので無理に描かなくていいです.)
調査した内容を基に，卒業論文で採用可能な実験設定を提案すること.
以下をまとめること.

- 推奨データセット
- 推奨モデル
- 推奨攻撃手法
- 推奨防御手法
- 推奨評価指標
- 推奨比較条件

それぞれについて理由も記載すること.

3 最終成果物

(ここは笠原がやるので無理に描かなくていいです.)
以下の卒業論文構成が埋められるレベルまで調査すること.

- 研究目的・課題
- 実験方法
  - データセット
  - モデル
  - 攻撃手法
  - 防御手法
- 評価方法
  - 評価指標
  - 比較条件
- 実験環境

4 提出形式

LaTeX 文書と PDF 両方を github に提出すること．難しい場合は要相談

5 注意事項

- 推測で書かないこと.
- 情報が見つからない場合は「論文中に記載なし」と記載すること.
- 可能な限り表形式で整理すること.
- 自分の意見と論文の内容を混同しないこと.
- 大変な作業なので必要に応じて相談すること.
- 報連相をしっかり行うこと.
- 提出期限を守ること.
- LaTeX で文章や表を作成するにあたり, 生成 AI を適宜利用することを推奨する.